关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L042 数列放缩证明不等式（裂项、等比、糖水）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（正项数列与不等式目标）：

待证不等式涉及累和 $\sum a_n < C$ 或累乘 $\prod a_n < C$，且直接求和或求积困难。通常要求相关项为正，便于逐项放缩和累乘比较。

结论

结论一（裂项放缩）：

直观描述： 将分式通项放大或缩小为相邻整数倒数之差，以便裂项相消。

对 $n \geq 2$，有

$$\boxed{\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}}.$$

也就是

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

结论二（等比放缩）：

直观描述： 将通项放大为等比数列的形式，利用等比求和公式控制总和。

若存在常数 $C > 0$ 与 $0 < q < 1$，使得 $a_n \leq Cq^n$，则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \leq C \sum_{k=1}^{n} q^k = C \cdot \frac{q(1-q^n)}{1-q} < C \cdot \frac{q}{1-q}.$$

结论三（糖水放缩）：

直观描述： 分子分母同时加同一个正数，真分数会变大，常用于连乘型不等式。若 $0 < a < b$，$m > 0$，则

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}.$$

推广结论（连乘放缩）：

直观描述： 糖水放缩可逐项用于连乘。若对每个 k 都有 $0 < a_k < b_k$，且 $m > 0$，则

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{a_k}{b_k} < \prod_{k=1}^{n} \frac{a_k+m}{b_k+m}.$$

参数限制：

- 裂项放缩要求 $n \geq 2$，且分母不为零。
- 等比放缩需要 $0 < q < 1$，且存在常数 $C > 0$ 使 $a_n \leq Cq^n$。
- 糖水放缩要求 $0 < a < b$，$m > 0$；连乘时还要保证每一项均为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

数列放缩的本质是“以退为进”：放弃精确计算，通过把通项适当放大或缩小，将复杂数列变成能求和、能裂项、能连乘化简的熟悉形式。

核心拆解

要点一（裂项思想）：

对于分母为二次式或接近二次式的通项，常把它放缩到

$$\frac{1}{k(k+1)} \quad \text{或} \quad \frac{1}{k(k-1)}$$

这类可以写成相邻倒数之差的形式，从而实现裂项相消。

要点二（等比控制）：

对于衰减很快的数列，可以用等比数列作为上界，把求和问题转化为等比数列求和问题。

要点三（糖水原理）：

对于分式连乘，若分子小于分母，则分子分母同时添加相同正数后，分式值增大。这可以逐项构造乘积的不等式。

几何本质（斜率模型）

糖水放缩可看作斜率比较：当 $0<a<b$、$m>0$ 时，点 (b,a) 与点 $(b+m,a+m)$ 对应的斜率分别是

$$\frac{a}{b} \quad \text{和} \quad \frac{a+m}{b+m}.$$

由于向分子分母同时加入同一个正数后，较小的比例会被拉向 1，所以真分数会变大。裂项放缩也可以理解为用更容易相消的表达式去夹住原通项。

代数意义（不等式传递）

放缩的本质是利用不等式的传递性。若要证明 $A<C$，可以构造一个容易计算的 B，只要证明

$$A \le B < C,$$

就能推出 $A<C$。因此，放缩不是随便变大或变小，而是围绕目标常数进行有方向的估计。

考点价值（压轴必备）

数列放缩是高考压轴题，尤其是导数与数列综合题中的常见技巧。

- **考法一（裂项求和）**：将通项放缩为裂项形式，通过相消得到常数上界或下界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（等比求和）**：将通项放缩为等比数列，常用于证明形如 $\sum a_n < M$ 的不等式。
- **考法三（糖水连乘）**：用于累乘不等式，通过逐项放缩将乘积整体放大或缩小。

顿悟点

放缩必须“有度”：既要放得足够方便计算，又不能放得过度导致目标不等式无法推出。真正关键的是看目标方向，再选择合适的上界或下界。

使用场景

- **场景一（分式通项累和）**：当通项形如 $\frac{1}{n^2+c}$ 或接近 $\frac{1}{n^2}$ 时，常用裂项放缩。
- **场景二（指数式通项累和）**：当通项含指数且衰减较快时，常采用等比放缩。
- **场景三（分式连乘）**：当待证为乘积不等式且每项均可写成真分式时，尝试糖水放缩。

证明

思路提示

放缩不等式的核心是构造中间量。下面分别证明裂项放缩、等比放缩、糖水放缩的正确性。

正式推导

步骤一（裂项放缩证明）：

证明不等式链

$$\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} \quad (n \geq 2).$$

理由：当 $n \geq 2$ 时，$n(n+1) > n^2 > n(n-1) > 0$。分母越大，正分数越小，所以

$$\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}.$$

同时有

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \qquad \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

因此该放缩可以直接转化为裂项相消。

步骤二（等比放缩原理）：

若 $a_n \leq Cq^n$，其中 $C > 0$、$0 < q < 1$，则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k < C \cdot \frac{q}{1-q}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：利用逐项放缩和等比数列求和公式，得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} a_k &\le C\sum_{k=1}^{n} q^k \\ &= C\cdot\frac{q(1-q^n)}{1-q} \\ &< C\cdot\frac{q}{1-q}.\end{aligned}$$

步骤三（糖水放缩证明）：

若 $0<a<b$，$m>0$，则

$$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}.$$

理由：作差通分，得

$$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0.$$

所以

$$\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}.$$

步骤四（连乘放缩说明）：

若对每个 k 都有

$$0<a_k<b_k,$$

且 $m>0$，则由糖水放缩可得

$$0<\frac{a_k}{b_k}<\frac{a_k+m}{b_k+m}.$$

因为每一项均为正，所以从 $k=1$ 到 n 逐项相乘，不等号方向不变，即

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{a_k}{b_k}<\prod_{k=1}^{n}\frac{a_k+m}{b_k+m}.$$

结论回扣

以上三类放缩均为高中常见技巧。它们的共同点是：先把原式估计成更容易求和或求积的形式，再借助裂项、等比求和或连乘化简完成证明。

典型例题

例 1（基础：裂项放缩）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 证明对任意正整数 n，有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2.$$

解题步骤：

第一步（裂项放缩）：

对 $k\geq 2$，有

$$\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}.$$

理由：因为 $k(k-1)<k^2$ 且分母均为正，所以正分数大小反向，得到 $\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}$。

第二步（分段求和）：

将 $k=1$ 的项单独保留，从 $k=2$ 开始使用裂项放缩：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}&=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}\\&<1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}\\&=1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right).\end{aligned}$$

理由： $k=1$ 时右侧 $\frac{1}{k(k-1)}$ 无意义，所以必须单独处理。

第三步（裂项相消）：

当 $n=1$ 时，左边等于 $1<2$。当 $n\geq 2$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}&<1+\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)\\&=2-\frac{1}{n}\\&<2.\end{aligned}$$

理由：中间项全部相消，只剩首尾两项。

关键结论：

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2}.$$

例 2（等比放缩）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知 $a_n = \frac{1}{2^n+1}$，证明

$$\sum_{k=1}^{n} a_k < 1.$$

解题步骤：

第一步（等比放缩）：

对任意 $k \geq 1$，有

$$\frac{1}{2^k+1} < \frac{1}{2^k}.$$

理由：因为 $2^k + 1 > 2^k > 0$，所以取倒数后不等号方向反向。

第二步（等比求和）：

将原和放大为等比数列求和：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k+1} &< \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} \\ &= \frac{\frac{1}{2}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\frac{1}{2}} \\ &= 1 - \frac{1}{2^n} \\ &< 1.\end{aligned}$$

理由：右侧是首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列前 n 项和。

关键结论：

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k+1} < 1}.$$

例 3（糖水连乘）

题目： 对任意正整数 n，证明

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+1} < \prod_{k=1}^{n} \frac{k+1}{k+2}.$$

解题步骤：

第一步（条件识别）：

对每个 k，令 $a = k$，$b = k+1$，$m = 1$，则满足

$$0 < a < b, \qquad m > 0.$$

理由：这正好符合糖水放缩的前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（糖水放缩）：

由糖水放缩得

$$\frac{k}{k+1}<\frac{k+1}{k+2}.$$

理由：将 $a=k$，$b=k+1$，$m=1$ 代入 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$ 即可。

第三步（逐项累乘）：

因为每一项均为正，所以把 $k=1,2,\ldots,n$ 的不等式逐项相乘，不等号方向不变，得到

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{k+1}<\prod_{k=1}^{n}\frac{k+1}{k+2}.$$

理由：正数不等式同向逐项相乘时，不等号方向保持不变。

关键结论：

$$\boxed{\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{k+1}<\prod_{k=1}^{n}\frac{k+1}{k+2}.}$$

易错提醒

易错点一（裂项方向混淆）：

使用裂项放缩时，不等号方向用反。

正确理解（注意目标方向）：

要证 $\sum a_n<C$，通常要把 a_n 放大为 b_n，即 $a_n\le b_n$，再证明 $\sum b_n<C$；要证 $\sum a_n>C$，通常要把 a_n 缩小。

错因分析（忽略目标）：

学生常不检查目标方向，只看到能裂项就套用，导致放缩方向错误。

易错点二（等比条件遗忘）：

忽略 $0<q<1$ 的条件，或把有限等比和直接写成无穷等比和。

正确理解（公比与常数）：

等比放缩必须确保 $0<q<1$，且存在常数 $C>0$ 使 $a_n\le Cq^n$。求和时先写有限和

$$\sum_{k=1}^{n}q^k=\frac{q(1-q^n)}{1-q},$$

再根据需要放大为 $\frac{q}{1-q}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件缺失）：

学生忘记检验 q 的范围，或者直接使用无穷项和，忽略了有限和中的 q^n 项。

易错点三（糖水连乘条件遗漏）：

在连乘中，有的因子不满足分子小于分母，却仍然直接套用糖水放缩。

正确理解（每项条件一致）：

使用糖水放缩累乘时，必须保证每一项都满足 $0 < a_k < b_k$，且添加的是正数。这样每一项的不等号方向一致，累乘后方向才不会错。

错因分析（盲目累乘）：

学生未逐项检查条件，只凭形式相似就套用，容易造成方向错误或结论不成立。

结论小结

一句话核心

数列放缩是通过构造可求和或可求积的中间量，间接证明数列不等式的策略。

使用条件

- **条件 1（通项可放缩）：**数列通常为正项，通项能放大或缩小为裂项、等比或糖水形式。
- **条件 2（放缩后可计算）：**放缩后的式子必须能通过裂项相消、等比求和或连乘化简等操作算出上界或下界。
- **条件 3（方向服务目标）：**要证小于某个常数，通常找上界；要证大于某个常数，通常找下界。

关键提醒

- **易错点（方向一致）：**放缩不等号方向必须与目标一致，不可随意反向。
- **检查项（参数条件）：**使用裂项放缩注意 n 的范围；等比放缩注意 $0 < q < 1$；糖水放缩注意 $0 < a < b$、$m > 0$。
- **核心方法（先估再算）：**先估计通项，再对估计后的式子求和或求积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料